

AI 工具使用详情

一、工具名称与版本

项目	内容
工具名称	Codex（桌面工作流）与本地 llm-mm-agent 插件
版本/型号	当前 Codex 会话模型与插件工作流封装；具体底层模型版本以平台实际显示为准
开发机构/公司	OpenAI；本地插件封装由参赛队在现有工作流基础上配置
使用日期	本题建模与成稿阶段
主要用途	题意拆解、 $\text{\LaTeX}$ 初稿生成、绘图脚本整理、图表说明撰写、参考文献补充、提交材料整理

二、具体使用目的和环节

1. 题意理解与任务拆解：使用 AI 协助将赛题拆分为男胎 Y 染色体浓度关系建模、BMI 分组与最早达标时点优化、女胎异常判定三类任务。
2. 建模方案辅助：使用 AI 归纳可选分析框架，如相关性分析、线性回归、分组达标曲线、阈值联合判定规则等。
3. 代码与图表辅助：使用 AI 整理数据清洗与可视化脚本，输出论文所需图像，并统一图内字体与论文正文字号关系。
4. 文稿整理辅助：使用 AI 生成国赛风格 $\text{\LaTeX}$ 初稿、补充参考文献、调整插图引用、整理支撑材料目录和提交说明。

三、关键交互记录（重要提示词与回复）

以下列出对最终作品形成有实质影响的代表性交互，保留提示词核心内容，并对 AI 回复做摘要说明。

交互 1：论文主稿生成

使用目的：生成国赛风格论文初稿。

提示词摘要：

阅读 C 题题面和附件数据，按国赛论文格式生成完整 L^AT_EX 初稿，包含摘要、问题分析、模型建立、求解结果、模型评价与结论。

AI 回复摘要：

- 给出基于男胎与女胎分组的数据分析结构。
- 生成论文章节框架与首版正文草稿。
- 为问题二、问题三提供 BMI 分组与推荐检测时点的表达方式。

采纳情况：

- 直接采纳：论文整体章节结构。
- 部分采纳：部分正文表述和结论措辞。
- 未采纳部分及原因：过于泛化、未结合题目数据细节的段落未直接使用。

交互 2：图表与绘图脚本整理

使用目的：生成和整理论文插图及绘图脚本。

提示词摘要：

根据附件数据生成与正文匹配的统计图，输出可在论文中直接引用的图件，并保持图内字体与论文正文字号协调。

AI 回复摘要：

- 整理出趋势图、分组达标曲线图、联合判定规则示意图三类图件。
- 生成绘图脚本骨架，并建议导出 PDF 图像以保证缩放后字体一致性。
- 提供图题、图注与正文解释段落。

采纳情况：

- 直接采纳：图件类型设计、图题结构、PDF 图像输出建议。
- 部分采纳：脚本经人工修改后用于最终出图。
- 未采纳部分及原因：部分默认参数与图例细节需要结合实际版式重新调整。

交互 3：参考文献与规范整理

使用目的：补充 NIPT 相关真实参考文献并整理提交要求。

提示词摘要：

搜索与 NIPT、fetal fraction、BMI、Z-score 判定相关的真实文献，补充到论文参考文献，并检查国赛提交要求、页数限制与 AI 使用说明要求。

AI 回复摘要：

- 补入了 cfDNA/NIPS 经典论文、ACMG 指南、ACOG 指导意见及 BMI/fetal fraction 相关研究。
- 总结了国赛正文页数限制、支撑材料、AI 工具使用详情和文件格式要求。
- 生成了 AI 工具使用详情和支撑材料目录的模板框架。

采纳情况：

- 直接采纳：参考文献类别与主要文献条目。
- 部分采纳：文献表述经过人工核对后写入论文。
- 未采纳部分及原因：与题目相关性弱或信息不够稳定的内容未纳入最终稿。

四、采纳与人工修改情况

环节	AI 产出	人工复核与修改
问题分析	题目拆解与章节结构建议	人工根据题面要求重排问题逻辑，删除空泛表述
模型选择	回归、分组、阈值规则等候选方案	人工确定最终采用的模型和阈值解释
代码脚本	绘图脚本骨架与目录组织建议	人工结合数据字段修正脚本、参数和输出格式
图表说明	图题、图注与正文解释段落	人工校正为与实际结果一致的文字
论文写作	L ^A T _E X 初稿与段落润色建议	人工逐段核查、删改、补充公式与结论
参考文献	文献搜索方向与参考条目建议	人工复核来源、筛选后写入最终稿

五、人工独立完成说明

本队在本题中将 AI 工具作为辅助分析、代码整理、图表组织、文稿排版和资料检索工具使用。最终建模假设、模型取舍、阈值设定、结果解释、论文修改和提交内容均由参赛队成员独立完成并复核。本队对最终提交作品的真实性、独立性和规范性负责。